

ANOVA2

Présentation des données de l'exemple :

- Expérience : des secrétaires tapent un texte pendant 5 minutes sur différentes machines à écrire. L'expérience est répétée le lendemain.
- Premier facteur à 4 modalités : modèles de machines à écrire
- Second facteur à 5 modalités : secrétaires professionnelles
- Variable quantitative : nombre moyen de mots tapés en une minute.

$I=4, J=5, K=2 \rightarrow$ échantillon de $n=40$ observations.

Machines à écrire	Secrétaires				
	1	2	3	4	5
1	33	31	34	34	31
	36	31	36	33	31
2	32	37	39	33	35
	35	35	36	36	36
3	37	35	34	31	37
	39	35	37	35	39
4	29	31	33	31	33
	31	33	34	27	33

- But : analyser l'influence de la machine à écrire et de la secrétaire sur le nombre moyen de mots tapés en une minute.

Les statistiques :

$$\bar{Y} = \frac{1}{n} \sum_{i,j,k} Y_{ijk},$$

$$\bar{Y}_{ij\cdot} = \frac{1}{K} \sum_k Y_{ijk}, \quad \bar{Y}_{i\cdot\cdot} = \frac{1}{JK} \sum_{j,k} Y_{ijk}, \quad \bar{Y}_{\cdot j\cdot} = \frac{1}{IK} \sum_{i,k} Y_{ijk}.$$

$$SC_T = \sum_{i,j,k} (Y_{ijk} - \bar{Y})^2, \quad SC_R = \sum_{i,j,k} (Y_{ijk} - \bar{Y}_{ij\cdot})^2,$$

$$SC_\alpha = \sum_{i,j,k} (\bar{Y}_{i\cdot\cdot} - \bar{Y})^2, \quad SC_\beta = \sum_{i,j,k} (\bar{Y}_{\cdot j\cdot} - \bar{Y})^2,$$

$$SC_{\alpha\beta} = \sum_{i,j,k} (\bar{Y}_{ij\cdot} - \bar{Y}_{i\cdot\cdot} - \bar{Y}_{\cdot j\cdot} + \bar{Y})^2.$$

Equation d'analyse de la variance :

$$SC_T = SC_R + SC_\alpha + SC_\beta + SC_{\alpha\beta}$$

The diagram illustrates the decomposition of total variance (SC_T) into four components. The equation $SC_T = SC_R + SC_\alpha + SC_\beta + SC_{\alpha\beta}$ is shown at the top. Below it, four arrows point from each term to its corresponding description:

- SC_R : dispersion due aux fluctuations individuelles
- SC_α : mesure l'effet du premier facteur
- SC_β : mesure l'effet du second facteur
- $SC_{\alpha\beta}$: mesure l'effet de l'interaction entre les deux facteurs

Propriété sur les lois des statistiques :

$$\frac{SC_{\alpha}/(I-1)}{SC_R/IJ(K-1)} = \frac{CM_{\alpha}}{CM_R} \sim F_{(I-1), IJ(K-1)} \text{ sous } H_0,$$

$$\frac{SC_{\beta}/(J-1)}{SC_R/IJ(K-1)} = \frac{CM_{\beta}}{CM_R} \sim F_{(J-1), IJ(K-1)} \text{ sous } H_0,$$

$$\frac{SC_{\alpha\beta}/(I-1)(J-1)}{SC_R/IJ(K-1)} = \frac{CM_{\alpha\beta}}{CM_R} \sim F_{(I-1)(J-1), IJ(K-1)} \text{ sous } H_0.$$

Tableau de l'ANOVA :

Variation	SC	ddl	CM	F_obs	F_c
Due à F_{α}	SC_{α}	I-1	CM_{α}	CM_{α}/CM_R	C_{α}
Due à F_{β}	SC_{β}	J-1	CM_{β}	CM_{β}/CM_R	C_{β}
Due à $F_{\alpha\beta}$	$SC_{\alpha\beta}$	(I-1)(J-1)	$CM_{\alpha\beta}$	$CM_{\alpha\beta}/CM_R$	$C_{\alpha\beta}$
Résiduelle	SC_R	IJ(K-1)	CM_R		
Totale	SC_T	n-1			

→ Quand nous décidons H1, le facteur a un effet significatif sur la réponse.

Analysis of Variance Table					
Response: mots					
	Df	Sum Sq	Mean Sq	F value	Pr(>F)
Machine	3	128,10	42,7	16,42	1,279e-05
Secrétaire	4	36,15	9,04	3,48	0,02603
Interaction	12	77,65	6,47	2,49	0,03450
Résidus	20	52	2,6		

Ici les p-value < 0,05 donc on décide H1.

→ Ainsi les facteurs **machine** et **secrétaire** ainsi que leur **interaction** ont un effet significatif sur le nombre de mots tapés en une minute.

→ L'effet de la secrétaire sur le nombre de mots tapés diffère selon la machine à écrire, et vice versa.







